

Quasinormal Modes 2

Ilham Rasyid Machfudi

12 February 2026

1 Gelombang Normal

- Koordinat normal adalah koordinat yang dimana persamaan gerak mengambil bentuk dari persamaan differensial linier dengan koefisien konstan yang tiap persamaan hanya mengandung satu variabel bergantung
- Getaran yang melibatkan satu variabel bergantung (X atau Y) disebut *normal mode* dari getaran dan memiliki *normal frequency*
- Getaran dari Normal Mode seluruhnya independen satu sama lain. Energinya tidak pernah bercampur atau bertukar dengan mode lainnya
- Tiap cara independen sebuah sistem mendapatkan energi disebut derajat kebebasan yang sudah tercantum pada masing-masing koordinat normal

normal frequency : frekuensi yang sama dan selalu sinusoidal

singkatnya, normal mode adalah pola gerakan alami dari suatu sistem di mana seluruh bagian sistem bergetar dengan frekuensi yang sama.

3 syarat mutlak Normal mode:

1. Sinkronisasi total: Amplitudo maksimum dicapai secara bersamaan dan melewati titik setimbang secara bersamaan
2. Frekuensi Tunggal : Hanya ada satu nilai frekuensi (ω)
3. Standing Wave : Bentuk gelombang tidak "berjalan" ke kiri atau ke kanan. Hanya tampak "berdiri" di tempat sambil membesar dan mengecil.

$$y(x, t) = A(x)\cos(\omega t + \varphi)$$

Ada pengetahuan tambahan dari jurnal "Quasi-Normal Modes of Stars and Black Holes" oleh Kostas D. Kokkotas

Meninjau kembali sebuah sistem osilasi linier *compact classic* seperti *finite strings*, membran, atau kaviti yang terisi oleh radiasi elektromagnetik memiliki *preferred time harmonic states of motion* (ω is real):

$$\chi_n(t, x) = e^{i\omega_n t} \chi_n(x), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

yang jika disipasi diabaikan. (Asumsikan χ menjadi medan bernilai kompleks).

Koleksi solusi periodik tak hingga dan "solusi umum" diekspresikan dalam bentuk superposisi,

$$\chi(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{i\omega_n t} \chi_n(x),$$

pada normal modes.

Normal modes pada "sistem terbuka" (dapat kehilangan energi menuju tak hingga), memiliki solusi umum,

$$\chi(t, x) = A(t - x) + B(t + x)$$

dengan sembarang fungsi A dan B .

*catatan: self-adjoint adalah sebuah istilah matematika untuk operator diferensial (penggerak persamaan gelombang) yang memiliki sifat "simetris" karena pengaruh syarat batas sistem fisiknya.

2 Gelombang QNM

Mode $\rightarrow$ punya frekuensi yang khas Quasi(hampir) $\rightarrow$ nadanya hampir normal (tak abadi) karena energinya yang bocor ke lingkungan

$$y(x, t) = A(x) \cos(\omega t + \varphi)$$

Namun, Gelombang $\sim \cos(\omega t) \times$ (Faktor peluruhan)

$$\begin{aligned} \omega &= \text{Nada} + i(\text{Peluruhan}) \\ &= \omega_{\text{Re}} + i\omega_{\text{Im}} \end{aligned}$$

ω_{Re} = menentukan pitch ω_{Im} = menentukan durasi

- ω_{im} kecil : lonceng kualitas bagus. Bunyinya panjang
- ω_{im} besar : loncengnya diredam. Dapat langsung teredam

singkatnya, QNM adalah getaran alami pada sistem terbuka.

3 Teori Perturbasi

Perturbasi seperti sebuah riak kecil di permukaan air yang tenang akibat dilempar batu kecil

Matematika inti:

$$g_{\mu\nu} = g_{\mu\nu}^{(0)} + h_{\mu\nu}$$

dimana $h_{\mu\nu}$ sangat lemah $h_{\mu\nu} \ll 1$

Deret Taylor pada EFE ($R_{\mu\nu} = 0$):

$$R_{\mu\nu}(g^{(0)} + h) = R_{\mu\nu}(g^{(0)}) + \delta R_{\mu\nu}(h) + \delta^2 R_{\mu\nu}(h^2) + \dots = 0 \quad (1)$$

orde-0 : $g^{(0)}$ adalah Schwarzschild (solusi vakum), maka $R_{\mu\nu}(g^{(0)}) = 0$. Suku ini hilang.

orde-2 ke atas : h sangat kecil ($h \ll 1$), maka h^2 = sangat kecil dikali sangat kecil = mendekati nol. Suku ini dibuang.

Maka, menyisakan orde-1 (linier):

$$\delta R_{\mu\nu}(h) = 0 \rightarrow \text{teori perturbasi linier}$$

mirip persamaan gelombang biasa

Ada yang disebut "gauge invariance" (Kebebasan untuk mengubah 'label' matematika tanpa mengubah kenyataan fisik). solusinya Regge-Wheeler Gauge : memilih satu set koordinat khusus (gauge) untuk mematikan beberapa komponen $h_{\mu\nu}$ yang tidak diperlukan.

- Menyederhanakan matriks 10x10 menjadi hanya beberapa komponen relevan
- Di jurnal Konoplya, ini dilakukan di awal Subbab 11 sebelum mendapatkan persamaan gelombang

Perturbasi lubang hitam diakibatkan oleh medan skalar dan medan gravitasional

Metrik ruang-waktu $g_{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned} g^{\mu\nu} &= \tilde{g}^{\mu\nu} + h^{\mu\nu} \\ g_{\mu\nu} &= \tilde{g}_{\mu\nu} - h_{\mu\nu} \end{aligned}$$

dengan $|h_{\mu\nu}| \ll 1$, serta

$$h^{\mu\nu} = \tilde{g}^{\mu\alpha} \tilde{g}^{\kappa\nu} h_{\alpha\kappa}$$

4 Medan Skalar

Perturbasi medan skalar dalam vakum dinyatakan oleh aksi

$$S_m = \int d^4x \sqrt{-g} \mathcal{L}_m$$

dengan

$$\mathcal{L}_m = (\partial_\mu \Phi) * \partial^\mu \Phi$$

Menggunakan persamaan Euler-Lagrange untuk mendapatkan dinamika medan skalar

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}_m}{\partial_\mu \Phi^*} - \frac{\partial \mathcal{L}_m}{\partial \Phi^*} \right) = 0$$

akan diperoleh persamaan gerak medan skalar

$$\partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \Phi) = 0$$

Medan skalar Φ menjadi sumber fluktuasi, maka lebih lengkapnya dituliskan sebagai

$$\Phi \rightarrow \Phi = \Phi^{BG} + \Phi$$

Φ^{BG} : Medan skalar latar belakang yang bernilai konstan, sehingga persamaan menjadi

$$\begin{aligned} 0 &= \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \Phi) \\ &= \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu (\Phi^{BG} + \Phi)) \\ &= \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \Phi^{BG}) + \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \Phi) \\ &= \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu \Phi) \end{aligned} \tag{2}$$

Tinjau perturbasi medan skalar yang bekerja pada ruang-waktu Schwarzschild dengan elemen garis:

$$ds^2 = -f(r)dt^2 + \frac{1}{f(r)}dr^2 + r^2d\theta^2 + r^2\sin^2\theta d\varphi^2$$

dimana $f(r) = \frac{1-2M}{r}$. Sehingga kita ketahui bentuk metrik kovarian $g_{\mu\nu}$ dan metrik kontravarian $g^{\mu\nu}$:

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{f} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & r^2\sin^2\theta \end{pmatrix}$$

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{f} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{r^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{r^2\sin^2\theta} \end{pmatrix}$$

serta determinan matriks:

$$g = \det(g_{\mu\nu}) = -\frac{1}{f}fr^4\sin^2\theta = -r^4\sin^2\theta$$

Substitusi masing-masing bentuk metrik dan determinan pada ruang-waktu Schwarzschild pada $\partial_\mu(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\partial_\nu\Phi)$:

$$-\frac{1}{f}\partial_t^2\Phi + \frac{1}{r^2}\partial_r(fr^2\partial_r\Phi) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\theta(\sin\theta\partial_\theta\Phi) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\partial_\phi^2\Phi = 0$$

Fungsi Φ dibentuk dalam

$$\Phi = \Phi(t, r, \theta, \varphi) = e^{-i\omega t}R(r)Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

substitusi ke persamaan sebelumnya

$$-\frac{RY_{lm}}{f}\frac{d^2}{dt^2}e^{-i\omega t} + \frac{e^{i\omega t}Y_{lm}}{r^2}\frac{d}{dr}(fr^2\frac{dR}{dr}) + \frac{e^{i\omega t}R}{r^2}\left(\frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{d^2}{d\varphi^2}\right)Y_{lm} = 0$$

Kedua ruas dibagi dengan $e^{-i\omega t}RY_{lm}$. Serta definisi $\nabla^2 = \frac{1}{\sin\theta}\frac{d}{d\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{d^2}{d\varphi^2}$

$$\frac{1}{f}\omega^2 + \frac{1}{r^2R}\frac{d}{dr}(fr^2\frac{dR}{dr}) + \frac{1}{r^2Y_{lm}}\nabla^2Y_{lm} = 0$$

Persamaan spherical harmonics memenuhi

$$\nabla^2Y_{lm} = -l(l+1)Y_{lm}$$

Maka persamaan medan skalar menjadi

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}(fr^2\frac{dR}{dr}) + \left(\frac{\omega^2}{f} - \frac{l(l+1)}{r^2}\right)R = 0$$

Rincian penurunan tadi

$$\Phi(t, r, \theta, \varphi) = \sum_{lm} e^{i\omega t} R(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

yang terdiri dari bagian fungsi time-harmoni $e^{i\omega t}$, fungsi radial $R(r)$ dan harmonik sferis $Y_{lm}(\theta, \varphi)$. Fungsi harmonik sferis dinyatakan sebagai

$$Y_{lm} = \epsilon_m \sqrt{\frac{(2l+1)(l-|m|)!}{4\pi(l+|m|)!}} P_{lm}(\cos\theta) e^{i\omega t}$$

serta memenuhi persamaan eigen

$$\nabla^2 Y_{lm} = \frac{1}{\sin\theta} \frac{d}{d\theta} (\sin\theta \frac{dY}{d\theta}) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2 Y_{lm}}{\partial^2 \varphi} = -l(l+1) Y_{lm}$$

dengan $P_{lm}(\cos\theta)$ adalah polinom Legendre terasosiasi, $\epsilon_m = (-1)^m$ untuk $m > 0$ dan $\epsilon_m = 1$ untuk $m < 0$. Harmonik sferis bergantung pada bilangan kuantum sudut l ($l = 0, 1, 2, \dots$) dan bilangan kuantum azimutal m ($m = -l < m < l$).

Bentuk persamaan diferensial pada persamaan medan skalar dapat disederhanakan sehingga diperkenalkan koordinat radial baru dalam bentuk:

$$R(r) = \frac{\Psi(r)}{r}$$

memberikan bentuk turunan pada suku pertama:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (f r^2 \frac{dR}{dr}) &= \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (f r^2 \frac{d}{dr} \frac{\Psi(r)}{r}) \\ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (f r^2 \frac{dR}{dr}) &= \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (f r^2 \frac{1}{r^2} (r \frac{d\Psi(r)}{dr} - \Psi(r))) \\ &= \frac{1}{r} [\frac{df}{dr} \frac{d\Psi(r)}{dr} - \Psi(r) \frac{df}{dr} + f \frac{d^2\Psi(r)}{dr^2}] \end{aligned}$$

Untuk mengubah domain koordinat yang mencakupi semua nilai dari negatif tak hingga ke positif tak hingga, maka diperkenalkan koordinat tortoise:

$$r_* = r + 2M \ln(\frac{r}{2M} - 1)$$

serta bentuk turunannya sebagai

$$\begin{aligned} dr_* &= \frac{dr}{f} \\ \frac{d^2\Psi(r_*)}{d^2r_*} + [\omega^2 - f(\frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{f'}{r})] \Psi(r_*) &= 0 \end{aligned}$$

yang dapat dituliskan sebagai berikut

$$\frac{d^2\Psi(r_*)}{d^2r_*} + (\omega^2 - V) \Psi(r_*) = 0$$

Sehingga diperoleh nilai potensial

$$V = f\left(\frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{f'}{r}\right)$$

dan potensial dalam ruang-waktu Schwarzschild

$$V_s = \underbrace{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)\left(\frac{l(l+1)}{r^2} + \frac{2M}{r^2}\right)}_{\text{Potensial perturbasi medan skalar}}$$